

Correction - TD chimie n°2 - Application du second principe à la transformation chimique

1 Du graphite au diamant

1. (a) La forme stable d'un corps pur est celle qui correspond au plus faible potentiel chimique : ici, le carbone est stable sous forme graphite. A la pression atmosphérique, le diamant est la phase métastable du carbone et le graphite en est la phase stable. Ceci implique que si l'on chauffe un diamant sous pression atmosphérique, celui-ci va progressivement être converti en graphite. A "basse" température, c'est-à-dire inférieure à 1400 degrés Celsius, ce processus est relativement lent.
- (b) En utilisant le théorème de Schwartz avec $dG = -SdT + VdP$, on obtient : $\left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = V_m$.
- (c) Il faut déterminer la pression pour laquelle il y a équilibre entre les deux variétés allotropiques, c'est-à-dire pour laquelle $\mu_G = \mu_D$.

Or les expressions du potentiel chimique conduisent à

$$\mu_G(T, P) = \mu_G^0(T) + \int_{P^0}^P V_{m,G} dP \approx \mu_G^0(T) + V_{m,G}(P - P^0) \quad (1)$$

$$\mu_D(T, P) = \mu_D^0(T) + \int_{P^0}^P V_{m,D} dP \approx \mu_D^0(T) + V_{m,D}(P - P^0) \quad (2)$$

L'égalité des potentiels chimiques à la pression P impose

$$\mu_G(T, P) = \mu_D(T, P) \quad \text{soit} \quad \mu_G^0(T) - \mu_D^0(T) + (P - P^0)(V_{m,G} - V_{m,D}) = 0$$

La résolution conduit à

$$P = P^0 + \frac{\mu_D^0(T) - \mu_G^0(T)}{V_{m,G} - V_{m,D}} \approx 15,6 \cdot 10^3 \text{ bar}$$

Cette pression est très importante, ce qui est en accord avec les conditions réelles d'obtention du diamant :

- dans la nature, le diamant est produit à plus de 150 km de profondeur sous une pression et une température importantes, par cristallisation du carbone présent dans les gaz du magma (CO_2 et CH_4).
- Industriellement, on sait maintenant produire des diamants artificiels de petite taille en comprimant du graphite entre 50 et 100 kbar à 2000°C, en présence de fer, de chrome ou de nickel utilisés comme catalyseurs.

Remarque : Une autre technique (appelée CVD - dépôt chimique en phase vapeur) permet d'appliquer une fine pellicule de diamants de synthèse sur un matériau pour le rendre plus résistant à l'usure. Cette technique utilise une solution composée de 40 % d'éthanol et 60 % d'eau. Cette solution est vaporisée et le gaz résultant chauffé à 800 °C pour les molécules carbonées, permettant alors la formation de diamants de tailles comprises entre 100 et 400 nm.

La tequila (la boisson nationale mexicaine) étant composée en même proportion d'éthanol et eau, les trois chercheurs mexicains à l'origine de cette découverte ont ensuite démontré que l'utilisation de tequila blanche est possible, malgré les impuretés. Cette méthode bon marché semble offrir des perspectives intéressantes.

2. Ces trois édifices nanométriques sont tous des "variantes du graphite" :
 - **Les fullerènes** : un fullerène est une molécule composée de carbone pouvant prendre une forme géométrique rappelant celle d'une sphère, d'un ellipsoïde, d'un tube (appelé "nanotube de carbone") ou d'un anneau. Les fullerènes sont similaires au graphite, composé de feuilles d'anneaux hexagonaux liés, mais contenant des anneaux pentagonaux et parfois heptagonaux, ce qui empêche la feuille d'être

plate. Les nanotubes de carbone sont particulièrement intéressants car ils peuvent jouer le rôle de "fil électrique" à l'échelle nanométrique puisque le graphite est un conducteur électrique. De plus, ils sont particulièrement robustes du fait de la grande énergie des liaisons covalentes entre les atomes de carbone de l'édifice.

Les fullerènes ont été découverts en 1985 par Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley, ce qui leur valut le prix Nobel de chimie en 1996.

- **Le graphène** est un feuillet unique de graphite qui possède une résistance à la rupture 200 fois supérieure à celle de l'acier et qui est 6 fois plus léger. Le graphène étant un cristal bidimensionnel les électrons se déplacent sur le graphène à une vitesse de $1\,000\text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, soit 30 fois la vitesse des électrons dans le silicium. Grâce encore à ses propriétés de cristal bidimensionnel, un transistor de graphène ne s'échauffe pas (prix Nobel 2010 attribué à Andre Geim et Konstantin Novoselov).

2 Fonction énergie libre F

Transformation isotherme : $T = T_0$
 isochore : $V = V_0$.

Premier principe appliqué au système fermé subissant la transformation :

$$dU = \delta Q + \delta W = \delta Q$$

0 car isochore et pas d'autres forces que les forces de pression

Second principe :

$$dS = \frac{\delta Q}{T_0} + dS_c \Rightarrow \delta Q \leq T_0 dS$$

Ainsi, au cours d'une transformation spontanée :

$$dU - T_0 dS \leq 0$$

Donc en définissant $F = U - TS$, l'énergie libre, on a :

$$* dF = dU - T_0 dS \leq 0 \text{ pour toute transformation spontanée}$$

$$* dF = 0 \text{ à l'équilibre.}$$

F est donc potentiel thermodynamique d'un système en évolution isotherme et isochore.

On notera qu'on ne peut utiliser la première identité thermodynamique ($dU = TdS - PdV$) car la composition du système varie en présence d'une réaction chimique.

3 Relation de Gibbs-Duhem

La différentielle de l'enthalpie libre d'un système chimique en évolution spontanée s'écrit :

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{soit à } T \text{ et } P \text{ constantes} \quad dG = \sum_i \mu_i dn_i$$

De plus, nous avons vu que $G = \sum_i n_i \mu_i$, et en différenciant cette relation, on obtient :

$$dG = \sum_i n_i d\mu_i + \sum_i \mu_i dn_i$$

Des deux relations précédentes, on tire la relation de Gibbs-Duhem :

$$\sum_i n_i d\mu_i = 0$$

4 Grandeurs de mélange

1. Les deux gaz sont initialement à la même température et ne réagissent pas entre eux ; la transformation est donc isotherme :

$$T_f = T_i = 298 \text{ K}$$

Remarque : on peut retrouver ce résultat simplement en faisant un bilan d'énergie interne entre l'état initial et l'état final, pour le système fermé englobant les deux gaz :

$$\Delta U_{tot} = \Delta_{mel} U = W + Q = 0 + 0 = 0 = n_1 C_{v,m_1} \Delta T + n_2 C_{v,m_2} \Delta T \quad \text{donc} \quad \Delta T = 0$$

2. (a) $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = n_1 C_{p,m_1} (T_f - T_{i_1}) + n_2 C_{p,m_2} (T_f - T_{i_2}) \Rightarrow \boxed{\Delta H = 0}$ où on a utilisé que pour un gaz parfait : $dH = dU + d(PV) = n C_{v,m} dT + n R dT = n C_{p,m} dT$.

- (b) Pour une transformation isotherme d'un gaz parfait, $dU = T dS - P dV = 0$, donc $dS = \frac{P}{T} dV = \frac{n R dV}{V}$

$$\Delta S = n R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right)$$

Ici, on a $V_f = 2V_i$ pour chaque gaz de sorte que

$$\Delta S = (n_1 + n_2) R \ln 2 = 28,8 \text{ J.K.}^{-1}$$

On remarque bien que $\Delta S > 0$ car le système est isolé et la transformation est irréversible : $\Delta S = S_c > 0$.

- (c) 1^{ère} méthode : Utilisation de la définition de l'enthalpie libre :

$$G = H - TS \Rightarrow dG = dH - T dS - S dT$$

Or pour chacun des gaz $dH = 0$ et $dT = 0$. On a donc

$$dG_1 = -T dS_1 \quad \text{et} \quad dG_2 = -T dS_2$$

$$\Rightarrow \Delta G = \Delta G_1 + \Delta G_2 = -T (\Delta S_1 + \Delta S_2) = \Delta H - T \Delta S$$

$$\text{donc} \quad \boxed{\Delta G = -(n_1 + n_2) R T \ln 2 = -8,59 \text{ kJ}}$$

Autre méthode : Utilisation des potentiels chimiques

Dans l'état initial

$$G_i = n_1 \mu_{1i} + n_2 \mu_{2i} = n_1 \left[\mu_1^0 + R T \ln \left(\frac{P_{1i}}{P^0} \right) \right] + n_2 \left[\mu_2^0 + R T \ln \left(\frac{P_{2i}}{P^0} \right) \right]$$

De la même manière, dans l'état final

$$G_f = n_1\mu_{1f} + n_2\mu_{2f} = n_1 \left[\mu_1^0 + RT \ln \left(\frac{P_{1f}}{P^0} \right) \right] + n_2 \left[\mu_2^0 + RT \ln \left(\frac{P_{2f}}{P^0} \right) \right]$$

On en déduit la variation de l'enthalpie libre à température constante (les potentiels chimiques standard restent constants) :

$$\Delta G = G_f - G_i = n_1 RT \ln \left(\frac{P_{1f}}{P_{1i}} \right) + n_2 RT \ln \left(\frac{P_{2f}}{P_{2i}} \right)$$

Les pressions étant divisées par 2 pour les deux gaz, on retrouve bien le même résultat

$$\Delta G = -(n_1 + n_2)RT \ln 2 = -8,59 \text{ kJ}$$

5 Formule de Clapeyron

1. Avec le théorème de Schwarz, on montre simplement que

$$d\mu = -S_m dT + V_m dP$$

2. L'équilibre entre les phases étant réalisé dans les deux cas, on en déduit :

$$\mu_{\varphi_1}(T_0, P_0) = \mu_{\varphi_2}(T_0, P_0) \quad \text{et} \quad \mu_{\varphi_1}(T_0 + dT, P_0 + dP) = \mu_{\varphi_2}(T_0 + dT, P_0 + dP)$$

On en déduit

$$d\mu_{\varphi_1} = d\mu_{\varphi_2} \quad \text{soit}^1 \quad -S_{m,\varphi_1} dT + V_{m,\varphi_1} dP = -S_{m,\varphi_2} dT + V_{m,\varphi_2} dP$$

Ainsi

$$dP (V_{m,\varphi_1} - V_{m,\varphi_2}) = dT (S_{m,\varphi_1} - S_{m,\varphi_2})$$

soit

$$\left. \frac{dP}{dT} \right|_{P_0, T_0} = \frac{S_{m,\varphi_2} - S_{m,\varphi_1}}{V_{m,\varphi_2} - V_{m,\varphi_1}} \quad \text{à l'équilibre entre les phases } \varphi_1 \text{ et } \varphi_2, \text{ à } T_0 \text{ et } P_0 \quad (3)$$

Finalement, on obtient le résultat suivant :

$$\frac{dP^*}{dT} = \frac{\Delta_{\varphi_1 \rightarrow \varphi_2} H^0(T)}{T(V_{m,\varphi_2} - V_{m,\varphi_1})}$$

3. Généralement, la pression d'équilibre P^* est une fonction croissante de la température. En effet, si le corps pur passe dans un état plus désordonné (fusion ou vaporisation) :

$$\begin{cases} \Delta_{\varphi_1 \rightarrow \varphi_2} H^0(T) > 0 \\ V_{m,\varphi_2} > V_{m,\varphi_1} \end{cases} \Rightarrow \frac{dP^*}{dT} > 0$$

Toutefois, il existe quelques exceptions et en particulier le cas de l'eau. En effet, une bouteille en verre remplie d'eau mise au congélateur peut exploser si l'eau se transforme en glace. On a donc

$$V_{m,\text{eau liquide}} < V_{m,\text{glace}} \Rightarrow \frac{dP^*}{dT} < 0 \quad \text{pour l'équilibre liquide-vapeur}$$

1. On rappelle que le potentiel chimique d'un corps pur ne dépend que de la pression et de la température.

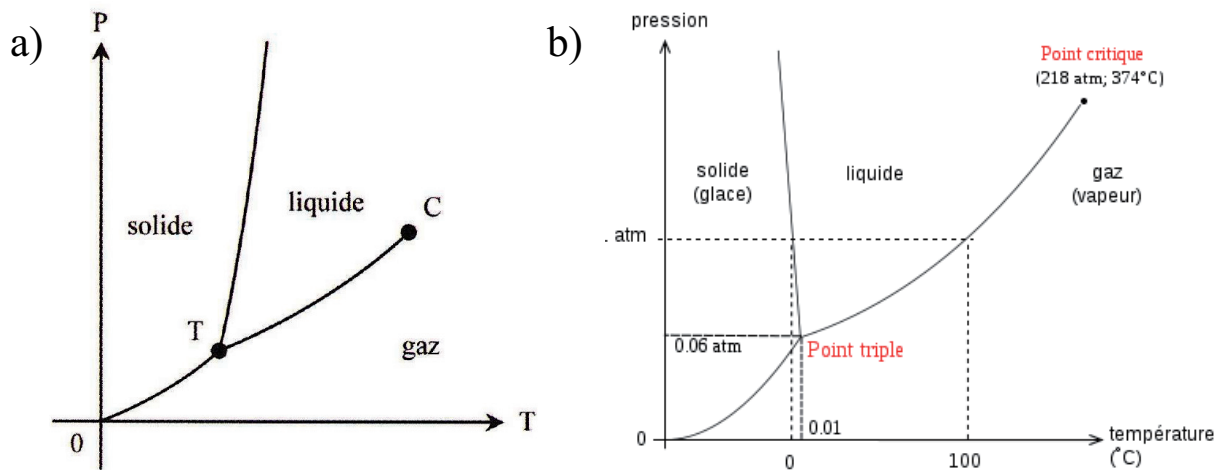


FIGURE 1 – Diagramme (P, T) d'un corps pur. La majorité des corps purs sont décrits par le diagramme (P, T) de la figure a). Cependant, certains corps purs, comme l'eau b), possède une courbe d'équilibre solide/liquide de pente négative.

Propriété

Le diagramme (P, T) comporte deux points particuliers qui sont caractéristique de chaque corps pur :

- un point triple T pour lequel il y a coexistence des trois phases.
- un point critique C au-delà duquel il n'y a plus de distinction entre phase liquide et vapeur : on parle alors de fluide supercritique.

Remarque

|| Dans un mélange idéal de corps purs, le diagramme (P, T) du composant i reste inchangé, mais la pression P doit être remplacée par la pression partielle P_i et non la pression totale.

Applications :

- *Cocotte minute* : une augmentation de la pression permet d'augmenter la température de cuisson.
- *L'eau boue à une température plus faible en altitude* : les aliments cuisent moins vite.
- *Glisse en ski ou patinage sur une couche d'eau liquide* : une augmentation de pression sur la glace entraîne sa fonte (les frottements entrent également en jeu).
- *Lyophilisation* : déshydratation par congélation à pression atmosphérique, abaissement de la pression, puis augmentation de la température entraînant une sublimation (ceci permet de contourner le point triple et de conserver des aliments peu dénaturés en évitant la transition liquide vapeur).

6 Équilibre d'isomérisation

1. L'enthalpie libre s'exprime en fonction des enthalpies libres molaires (c'est-à-dire des potentiels chimiques) de chaque espèce :

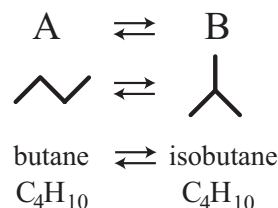
$$G = \sum_i n_i \mu_i = n_A \mu_A + n_B \mu_B$$

avec

$$\begin{cases} \mu_A = \mu_A^0 + RT \ln \left(\frac{P_A}{P^0} \right) \\ \mu_B = \mu_B^0 + RT \ln \left(\frac{P_B}{P^0} \right) \end{cases}$$

La réaction qui se produit est $A \rightleftharpoons B$. Faisons un tableau d'avancement.

	A	$\rightleftharpoons$	B
état initial	1		0
état intermédiaire	$1 - \xi$		ξ
état final	$1 - \xi_{\text{eq}}$		ξ_{eq}



On a donc, à tout instant $n_A = 1 - \xi$, $n_B = \xi$, $P_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} P = (1 - \xi)P$ et $P_B = \xi P$. L'enthalpie libre s'exprime donc en fonction de ξ :

$$G = (1 - \xi) \left[\mu_A^0 + RT \ln \left((1 - \xi) \frac{P}{P^0} \right) \right] + \xi \left[\mu_B^0 + RT \ln \left(\xi \frac{P}{P^0} \right) \right]$$

soit

$$G = \mu_A^0 + \xi(\mu_B^0 - \mu_A^0) + RT \left[\ln \frac{(1 - \xi)P}{P^0} + \xi \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \right]$$

2. Étudions la fonction $G(\xi)$ à T et P fixées.

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = (\mu_B^0 - \mu_A^0) + RT \left[\frac{1}{\xi - 1} + 1 + \ln \xi + \frac{\xi}{1 - \xi} - \ln(1 - \xi) \right]$$

d'où

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \mu_B^0 - \mu_A^0 + RT \ln \left(\frac{\xi}{1 - \xi} \right)$$

Déterminons la valeur de ξ pour laquelle G est extrémale, à T et P constantes.

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} (\xi_{\text{eq}}) = 0 \Leftrightarrow RT \ln \left(\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} \right) = \mu_A^0 - \mu_B^0$$

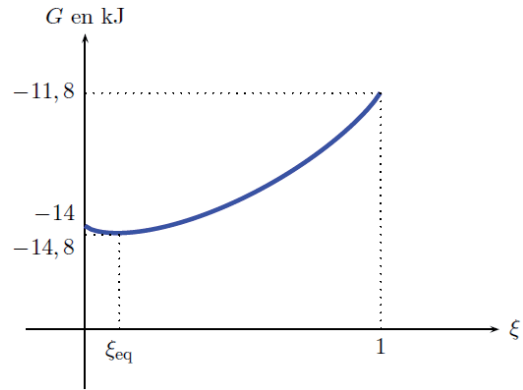
d'où

$$\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = \exp \left(\frac{\mu_A^0 - \mu_B^0}{RT} \right) \Leftrightarrow \xi_{\text{eq}} = \frac{\exp \left(\frac{\mu_A^0 - \mu_B^0}{RT} \right)}{1 + \exp \left(\frac{\mu_A^0 - \mu_B^0}{RT} \right)} = 0,29$$

Faisons un tableau de variation.

ξ	0	ξ_{eq}	1
$\frac{\partial G}{\partial \xi}$	$-\infty$	0	$+\infty$
G	μ_A	G_{eq}	μ_B

Le graphe de $G(\xi)$ est représenté sur la figure ci-contre.



3. L'état le plus stable correspond au minimum de G . Le minimum est obtenu pour $\xi_{eq} = 0,29$. La constante d'équilibre vaut donc

$$K^0 = \frac{P_B}{P^0} \times \frac{P^0}{P_A} = \frac{\xi_{eq}}{1 - \xi_{eq}} = 0,40$$

7 Composés du soufre

1. Faisons un tableau d'avancement en introduisant τ le taux de conversion du dioxyde de soufre.

	$2 \text{ SO}_2(\text{g})$	+	$\text{O}_2(\text{g})$	$\rightleftharpoons$	$2 \text{ SO}_3(\text{g})$
état initial	$2n_0$		n_0		0
état final	$2n_0 - 2\xi_f = 2n_0(1 - \tau)$		$n_0 - \xi_f = n_0(1 - \tau)$		$2\xi_f = 2n_0\tau$

La quantité totale de gaz vaut $n_g = n(\text{SO}_2) + n(\text{O}_2) + n(\text{SO}_3) = 3n_0 - n_0\tau = n_0(3 - \tau)$.

La constante d'équilibre s'écrit

$$K^0 = \frac{P^2(\text{SO}_3) P^0}{P^2(\text{SO}_2) P(\text{O}_2)} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} P(\text{SO}_2) = \frac{n(\text{SO}_2)}{n_g} P = \frac{2(1 - \tau)}{3 - \tau} P \\ P(\text{O}_2) = \frac{n(\text{O}_2)}{n_g} P = \frac{1 - \tau}{3 - \tau} P \\ P(\text{SO}_3) = \frac{n(\text{SO}_3)}{n_g} P = \frac{2\tau}{3 - \tau} P \end{cases}$$

On en déduit

$$K^0 = \left(\frac{2\tau}{3 - \tau} \right)^2 \left(\frac{3 - \tau}{2(1 - \tau)} \right)^2 \frac{3 - \tau}{1 - \tau} \frac{P^0}{P} \Rightarrow K^0 = \frac{\tau^2(3 - \tau)}{(1 - \tau)^3} \frac{P^0}{P}$$

On en déduit les valeurs numériques à $P = P^0 = 1,0 \text{ bar}$:

$$K^0(550^\circ\text{C}) = K^0(823 \text{ K}) = 176 \quad \text{et} \quad K^0(420^\circ\text{C}) = K^0(693 \text{ K}) = 7,07 \cdot 10^4$$

2. Si $\Delta_r H^0$ est indépendante de la température, on peut intégrer la relation de Van't Hoff de sorte que

$$\ln K_2^0 - \ln K_1^0 = \frac{\Delta_r H^0}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \Rightarrow \Delta_r H^0 = R \frac{\ln K_2^0 - \ln K_1^0}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}} = -218,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

La réaction est bien exothermique car $\Delta_r H^0 < 0$.

Rq : L'élévation de température défavorise la réaction. D'après le principe de modération de Le Châtelier, la réaction est donc exothermique.

En utilisant la définition de la constante de réaction

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T \Delta_r S^0 = -RT \ln K^0 \Rightarrow \Delta_r S^0 = \frac{\Delta_r H^0}{T} + R \ln K^0 = -222,7 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

On vérifie que $\Delta_r S^0 < 0$ puisque la quantité de gaz diminue au cours de la réaction.

8 Dissociation du bromure de cuivre

On considère la réaction



1. Faisons un tableau d'avancement

	$2 \text{CuBr}_2(\text{s})$	$\rightleftharpoons$	$2 \text{CuBr}(\text{s})$	$+$	$\text{Br}_2(\text{g})$
état initial	n_0		0		0
état final	$n_0 - 2\xi_f$		$2\xi_f$		ξ_f

(a) La constante d'équilibre s'écrit

$$K^0 = \frac{P_{\text{eq}}(\text{Br}_2)}{P^0} \quad \text{avec} \quad P_{\text{eq}}(\text{Br}_2) = P = \xi_f \frac{RT}{V}$$

On en déduit

$$\xi_f = \frac{P V}{RT} = \frac{6,71 \cdot 10^{-1} \times 10 \cdot 10^{-3}}{8,314 \times 550} = 0,147 \text{ mol}$$

On a donc, dans l'état final

$$\begin{cases} n(\text{Br}_2) = \xi_f = 0,147 \text{ mol} \\ n(\text{CuBr}_2) = 0,5 - 2\xi_f = 0,206 \text{ mol} \\ n(\text{CuBr}) = 2\xi_f = 0,294 \text{ mol} \end{cases}$$

(b) Pour que tout le bromure de cuivre II disparaisse, il faut que $\xi_f = \frac{n_0}{2}$ d'où, sachant que P_{eq} est fixée par la valeur de K^0 :

$$\xi = \frac{P_{\text{eq}} V}{RT} \geq \frac{n_0}{2} \Rightarrow V \geq V_{\text{min}} = \frac{n_0 RT}{2 P_{\text{eq}}} = 17,0 \text{ L} \quad \text{à } 550 \text{ K}$$

2. Comparons le quotient de réaction et la constante d'équilibre de la réaction :

$$\begin{cases} K^0 = \frac{P_{\text{eq}}(\text{Br}_2)}{P^0} \\ Q = \frac{P(\text{Br}_2)}{P^0} = \frac{n(\text{Br}_2) RT}{P^0 V} = 0,427 < K^0 \end{cases}$$

On en déduit donc que l'équilibre évolue dans le sens direct $\xrightarrow{1}$. Mais en l'absence de bromure de cuivre (II), il n'y a pas d'évolution. Le système n'évolue donc pas.